

Лабораторная работа № 4.3.2
Дифракция света на ультразвуковой волне

Струков О. И.
Б04-404

Введение

Цель: изучение дифракции света на синусоидальной акустической решётке и наблюдение фазовой решётки методом тёмного поля.

В работе используются : оптическая скамья, осветитель, два длиннофокусных объектива, кювета с жидкостью, кварцевый излучатель с микрометрическим винтом, генератор ультразвуковой частоты, линза, вертикальная нить на рейтере, микроскоп.

Теоретическая часть

При прохождении ультразвуковой волны через жидкость в ней возникают периодические неоднородности коэффициента преломления, создается фазовая решетка, которую мы считаем неподвижной ввиду малости скорости звука относительно скорости света. Показатель преломления n изменяется по закону:

$$n = n_0(1 + m \cos \Omega x) \quad (1)$$

Здесь $\Omega = 2\pi/\Lambda$ — волновое число для ультразвуковой волны, m — глубина модуляции n ($m \ll 1$).

Положим фазу ϕ колебаний световой волны на передней стенке кюветы равной нулю, тогда на задней поверхности она равна:

$$\phi = knL = \phi_0(1 + m \cos \Omega x) \quad (2)$$

Здесь L — толщина жидкости в кювете, $k = 2\pi/\lambda$ — волновое число для света.

После прохождения через кювету световое поле есть совокупность плоских волн, распространяющихся под углами θ , соответствующими максимумам в дифракции Фраунгофера:

$$\Lambda \sin \theta_m = m\lambda \quad (3)$$

Этот эффект проиллюстрирован на рисунке 1.

Зная положение дифракционных максимумов, по формуле (1) легко определить длину ультразвуковой волны, учитывая малость θ : $\sin \theta \approx \theta \approx l_m/F$, где l_m — расстояние от нулевого до последнего видимого максимума, F — фокусное расстояние линзы. Тогда получим:

$$\Lambda = m\lambda F/l_m \quad (4)$$

Скорость ультразвуковых волн в жидкости, где ν — частота колебаний излучателя:

$$v = \Lambda\nu \quad (5)$$

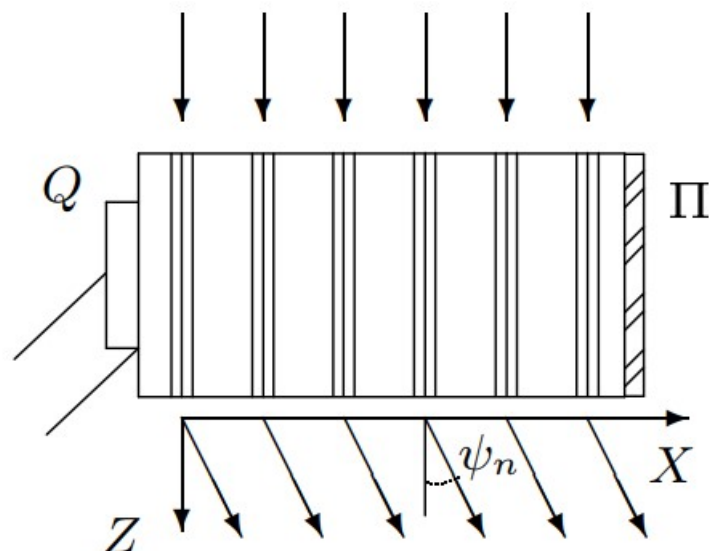


Рис. 1: Эффект дифракции на ультразвуковой волне

Экспериментальная установка

Источник света Л с помощью конденсора К проецируется на входную (коллиматорную) щель S . Входная щель ориентирована горизонтально и прикрыта красным светофильтром Φ . Коллиматорный объектив O_1 посылает параллельный пучок на кювету с водой C . Излучатель Q создаёт УЗ-волну. Параллельный пучок света, дифрагируя на стоячей звуковой волне, образует дифракционную картину в фокальной плоскости F камерного объектива O_2 . Картину можно наблюдать в микроскоп M .

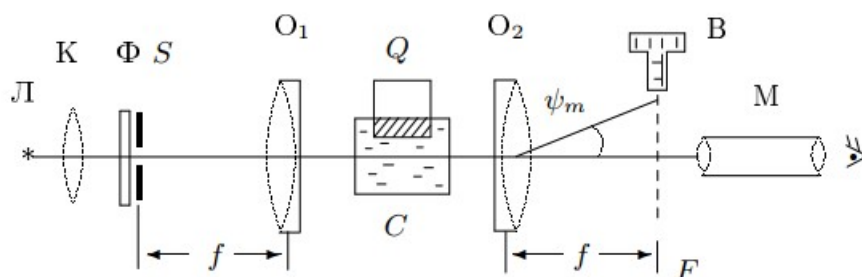


Рис. 2: Схема экспериментальной установки

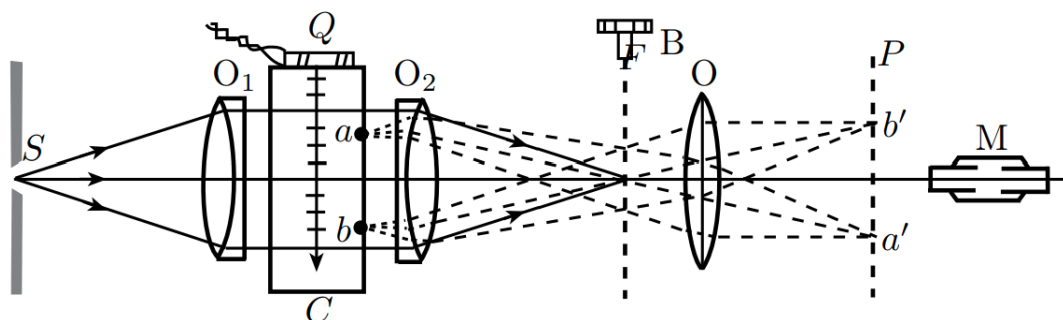


Рис. 3: Схема установки для измерения методом тёмного поля

Теперь получим изображение фазовой решётки. Для этого используем метод «тёмного поля» – закрывания центрального максимума в дифракционной картине с помощью тонкой нити и на

рейтере. В поле зрения микроскопа при этом образуется изображение фазовой решётки с шириной линии $\Lambda/2$, где Λ – длина УЗ-волны в воде.

Данные об установке:

- Фокусное расстояние линзы О2 $f = 28$ см;
- Длина волны $\lambda = (640 \pm 20)$ нм.

Ход работы

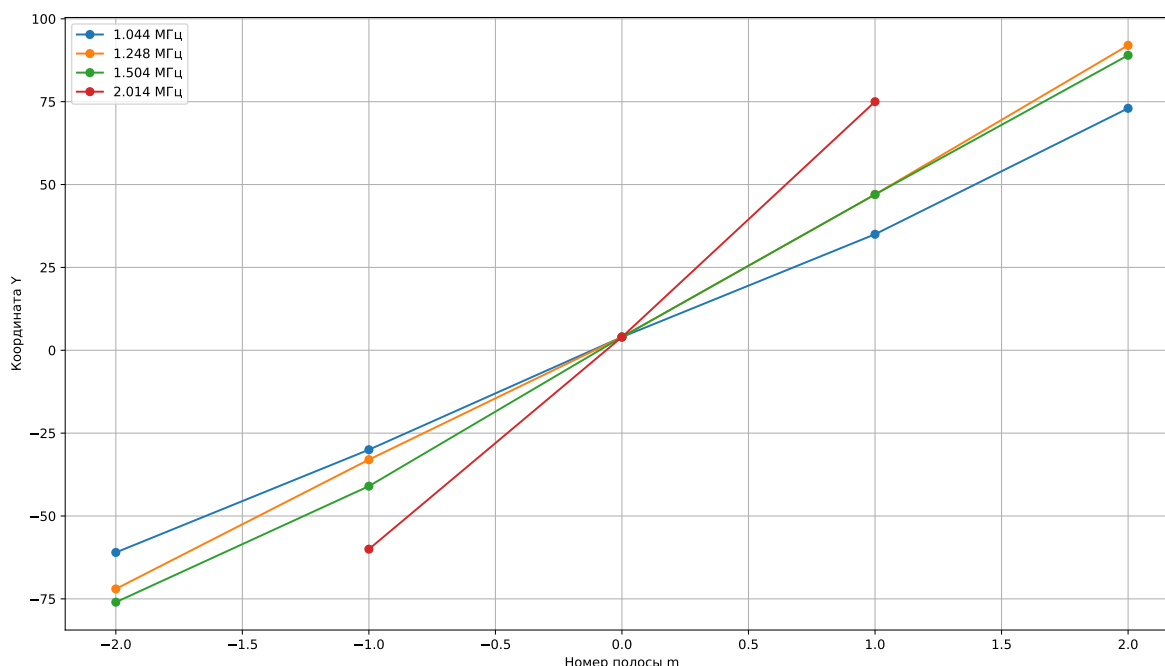
Определение скорости ультразвука по дифракционной картине

На настроенной по схеме на рисунке 2 установке была получена дифракционная картина, на которой отчётливо было видно 7 дифракционных полос.

При частоте генератора 1,03 МГц по опусканию излучателя было определено, что длина половины волны составляет примерно 220 мкм. Отсюда была получена оценка скорости ультразвука в воде: $v = \lambda\nu \sim 453$ м/с, что достаточно далеко от табличного значения 1497 м/с.

Далее при различных частотах с помощью перекрестия и микрометрического винта на выходе из прибора были определены координаты Y каждой светлой полосы. По полученным результатам построен график зависимости $Y(m)$, найдены коэффициенты наклона прямых, и с их помощью рассчитана скорость ультразвука в воде:

$$\Lambda = \frac{mf\lambda}{l_m}, \quad v = \lambda\nu = \frac{\lambda f \nu m}{l_m}$$



ν , МГц	1,044	1,248	1,504	2,014
k , мкм	132,4	163,2	175,2	270
Λ , мм	1,353	1,098	1,023	0,664
v , м/с	1413,03	1370,76	1538,34	1336,70

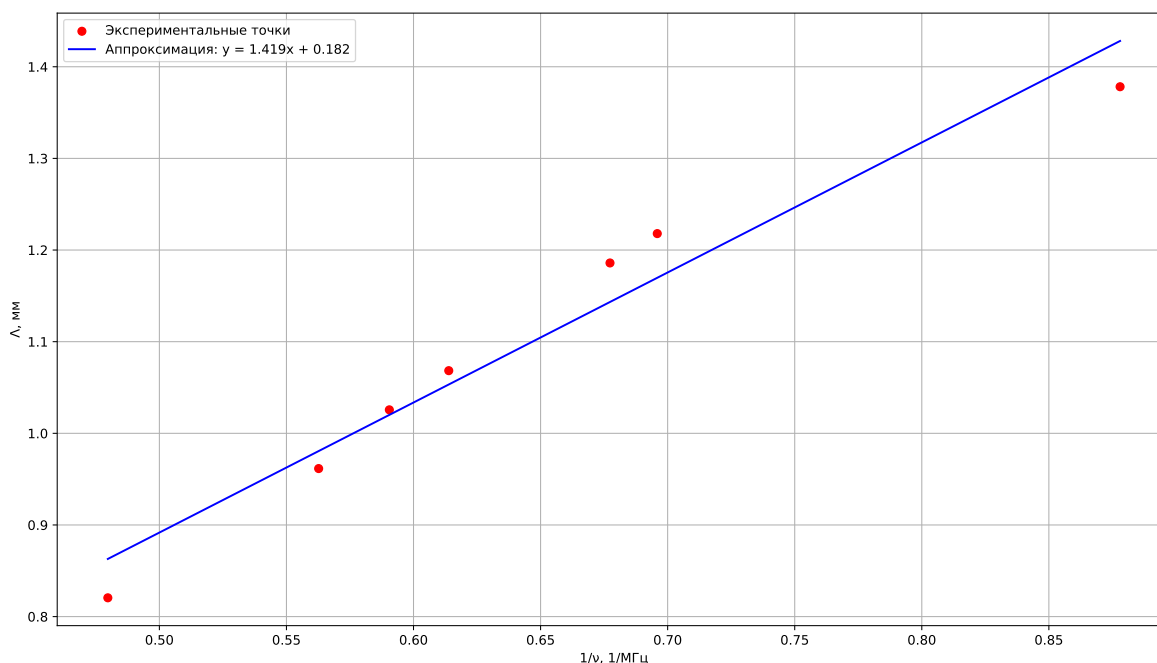
Среднее значение скорости с учётом погрешности составило $v_{\text{ср}} = (1415 \pm 76)$ м/с, что существенно ближе к табличному по сравнению с первым оценочным результатом.

Измерение методом тёмного поля

Для измерения скорости ультразвука методом тёмного поля центральный максимум был закрыт проволокой, а шкала микроскопа откалибрована – 1 мм на ней соответствует 39 делениям шкалы.

Частота, МГц	Расстояние, дел.	Λ , мм
1,139	0,2695	1,378
1,438	0,238	1,218
1,476	0,231	1,186
1,629	0,208	1,068
1,694	0,200	1,026
1,778	0,188	0,962
2,085	0,160	0,821

Построен график зависимости $\Lambda(1/\nu)$:



По наклону прямой определена скорость ультразвука в воде $v = (1419 \pm 110 \text{ м/с})$.

В случае закрытия проволокой боковых максимумов на изображении возникают аналогичные полосы, выраженные более слабо.

Вывод

В данной работе были получены дифракционные картины на стоячей волне сжатия в воде, а так же изображение фазовой решётки методом тёмного поля. Были получены оценки скорости ультразвуковых волн в воде, близкие к табличному значению: 1415 м/с в первом случае и 1419 м/с во втором, причём во втором случае табличное значение 1497 м/с находится в пределах погрешности рассчитаного.